Анализ гиперпараметров PINN для уравнения Бюргерса

Влияние архитектуры сети, функции активации, инициализации весов, точек коллокации и оптимизаторов на точность решения

Выполнил: Горщенко Д. В.

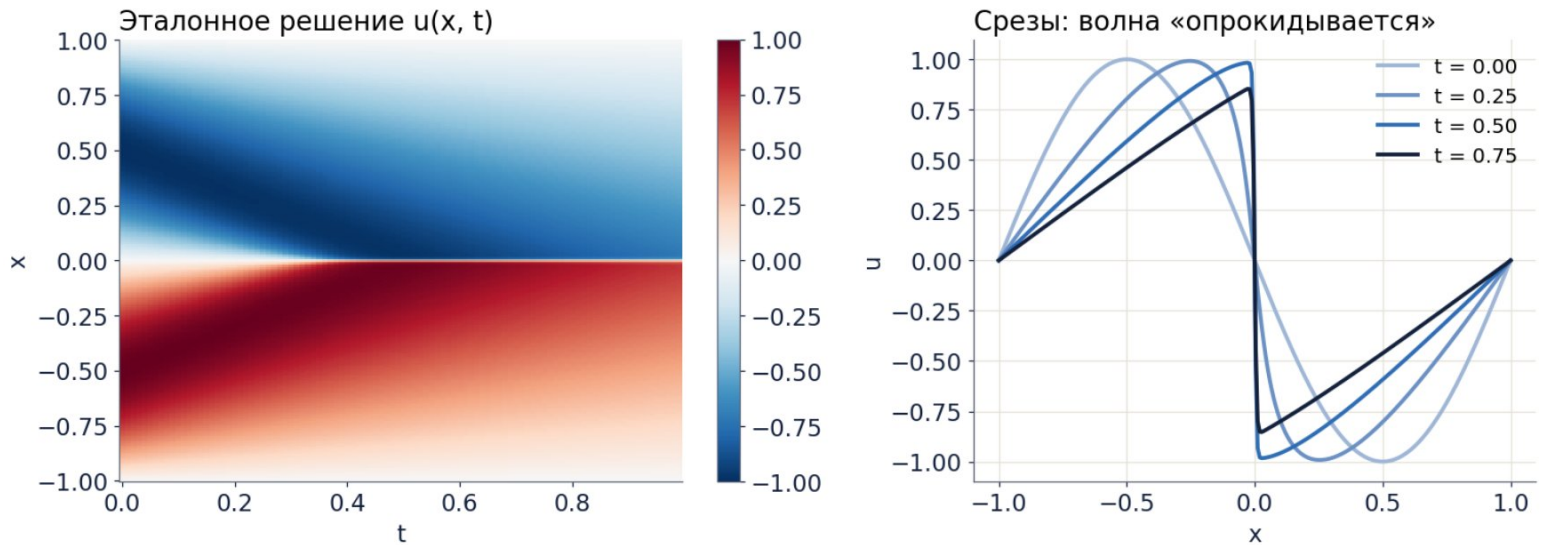
Группа: М8О-205СВ-25

Преподаватель: Стрижак С. В.

2026

Постановка задачи

Элемент	Запись
Уравнение Бюргерса	$u_t + u \cdot u_x = \nu \cdot u_{xx}$, $\nu = 0.01/\pi$, $x \in [-1, 1]$, $t \in [0, 0.99]$
Начальное условие	$u(x, 0) = -\sin(\pi x)$
Граничные условия	$u(-1, t) = u(1, t) = 0$



Эталон — численное решение Burgers.npz (сетка 256 × 100). Малая вязкость приводит к образованию крутого фронта в x = 0.

Метод PINN



$$L = \text{MSE}(\text{невязка уравнения}) + \text{MSE}(\text{невязка граничного условия}) + \text{MSE}(\text{невязка начального условия}) \to \min$$

Исследуемые гиперпараметры:

- архитектура: число скрытых слоёв и нейронов, функция активации, инициализация весов;
- точки коллокации: число, расстановка, пересэмплирование;
- обучение: оптимизатор, число итераций, шаг, точность вычислений (float32 / float64).

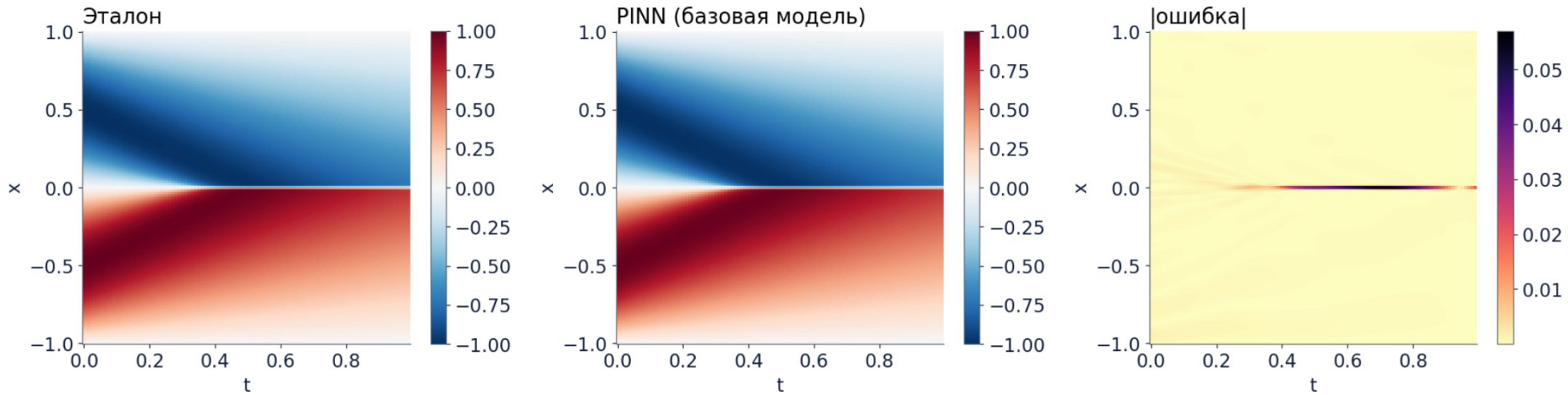
Базовая конфигурация и методика

Параметр	Пример DeepXDE
Архитектура	[20] × 3, 921 параметр
Активация	tanh
Инициализация	Glorot normal
Точки коллокации	2540 + 80 (граница) + 160 (t = 0)
Расстановка точек	Hammersley
Оптимизация	Adam (15 000 ит., lr = 1e-3) ⟶ L-BFGS
Результат	L2 = 2.1 % (0.44–13.7 %), ≈ 55 с

Методика эксперимента

- 99 конфигураций, 276 прогонов
- 62 конфигурации — изменён один параметр, 37 — комбинации
- 80 конфигураций — по 3 запуска с разным seed
- метрика: относительная L2-ошибка на сетке 256 × 100
- статус ✓ — ошибка меньше 1 %
- время: 1 поток CPU Apple M4

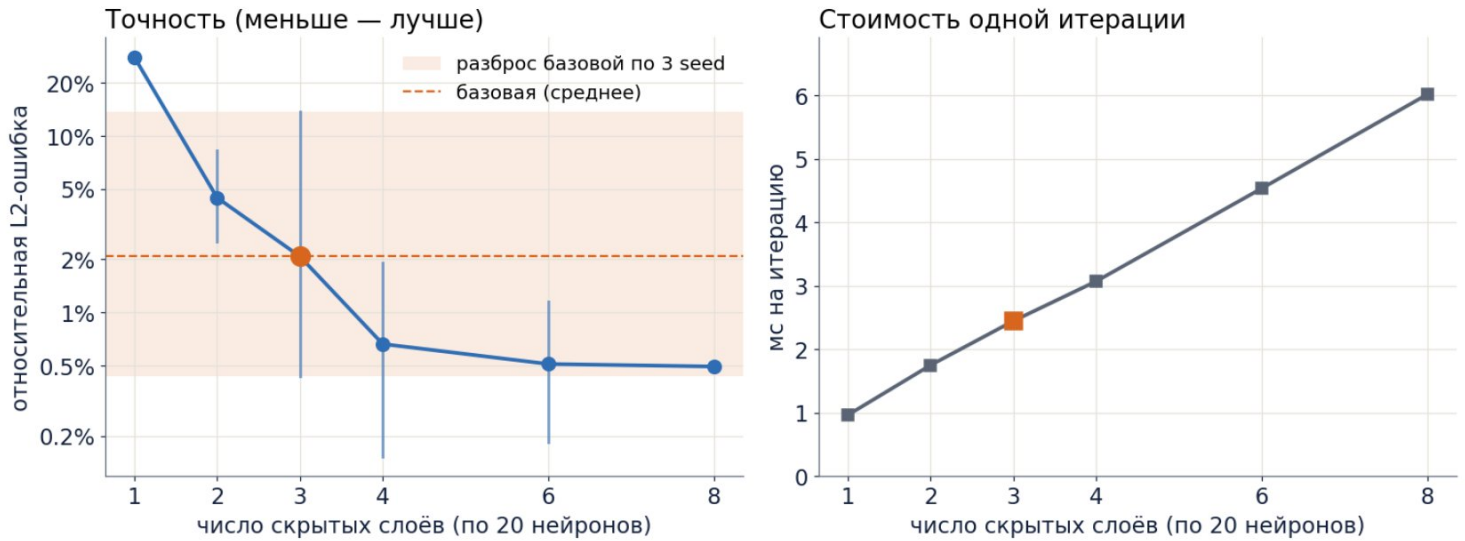
Решение базовой моделью



Запуск	L2-ошибка	Макс. |ошибка|	Шагов L-BFGS
seed 1	0.44 %	0.06	7946
seed 2	13.7 %	1.32	4 (остановка)
seed 3	1.5 %	0.15	7438

Вывод. Ошибка сосредоточена на разрыве; результат определяется тем, сошёлся ли L-BFGS.

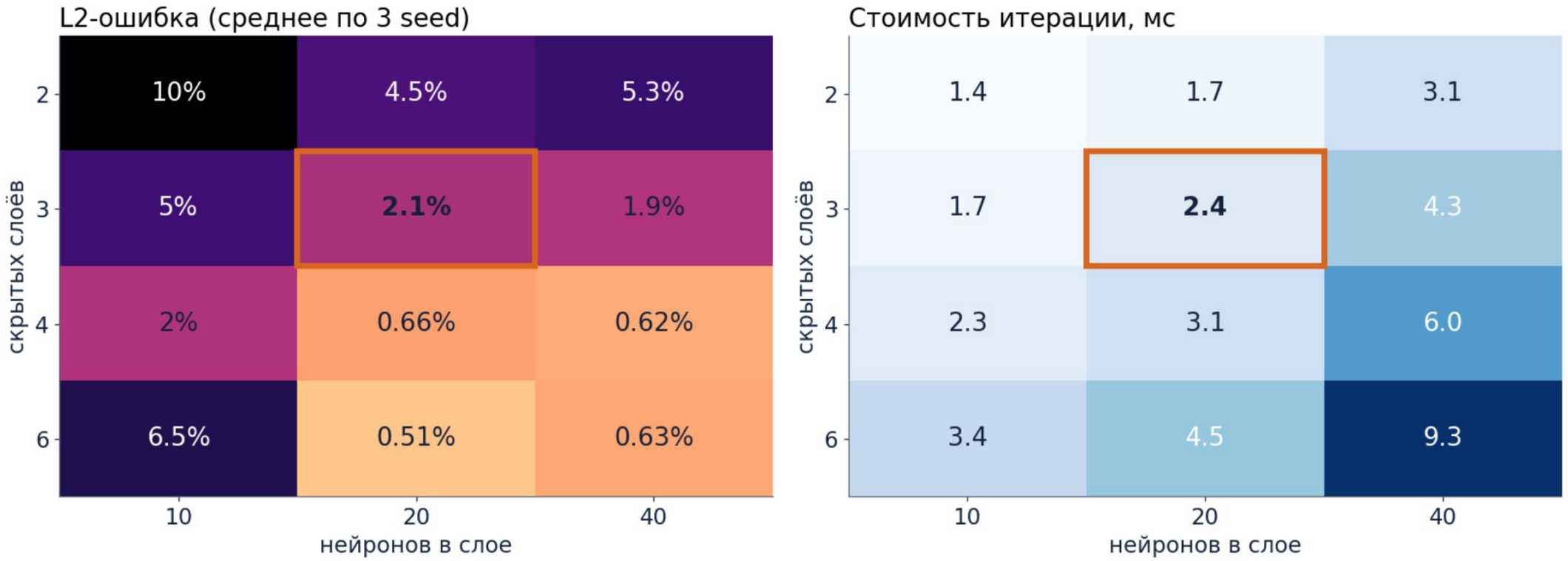
Глубина сети: точность и стоимость



Слоёв	L2	мс/ит.	мин
1 [1]	28 %	1.0	0.27
2	4.5 %	1.7	0.68
3 (база)	2.1 %	2.4	0.91
4	0.66 %	3.1	1.04
6	0.51 %	4.5	1.40
8 [1]	0.49 %	6.0	2.01

Вывод. Переход с 3 на 4 слоя снижает ошибку в 3 раза при росте времени на 13 %. После 6 слоёв точность не растёт, а стоимость итерации увеличивается линейно.

Архитектура: число слоёв и нейронов



Вывод. Глубина важнее ширины: ошибка меньше 1 % достигается только при 4–6 слоях по 20–40 нейронов. Сеть 6 × 10 не обучается — L-BFGS останавливается во всех запусках.

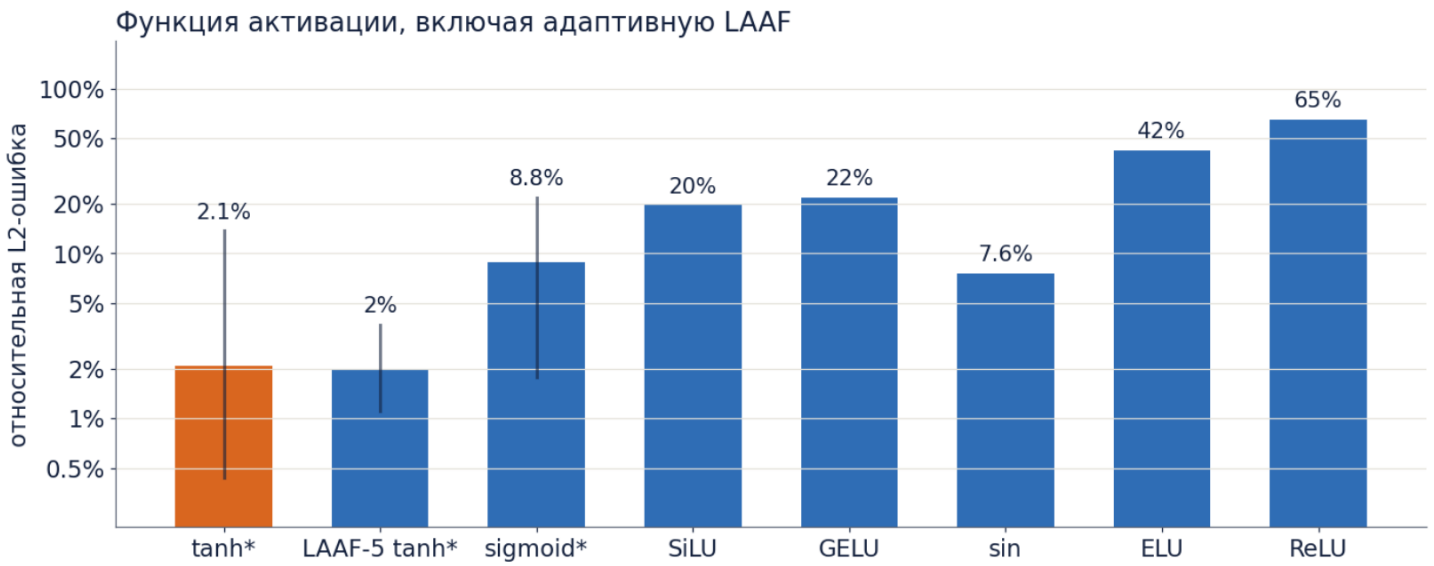
Результаты перебора архитектур

Архитектура	L2	Точность	Adam, с	L-BFGS, с	Всего, мин	Статус
[20] × 2	4.5 %	95.5 %	26	14	0.68	✗
[20] × 3 (база)	2.1 %	97.9 %	37	18	0.91	✗
[40] × 3	1.9 %	98.1 %	64	24	1.47	✗
[80] × 3 [1]	0.71 %	99.3 %	123	89	3.53	✓
[20] × 4	0.66 %	99.3 %	46	16	1.04	✓
[40] × 4	0.62 %	99.4 %	90	37	2.12	✓
[20] × 6	0.51 %	99.5 %	68	16	1.40	✓
[40] × 6	0.63 %	99.4 %	140	44	3.06	✓
[20] × 8 [1]	0.49 %	99.5 %	90	30	2.01	✓

L2 — среднее по 3 запускам; [1] — один запуск; точность = 100 % − L2; ✓ — L2 < 1 %.

Вывод. Оптимальный баланс — [20] × 4: ошибка 0.66 % за 1 мин, в 3 раза точнее базовой при +13 % времени.

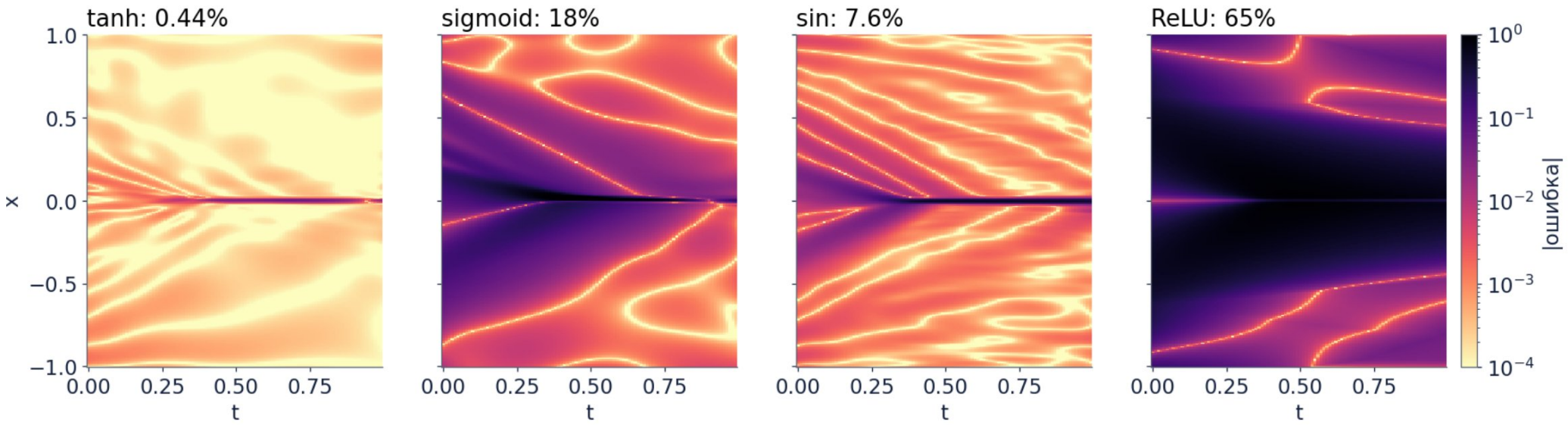
Функции активации



Функция	L2	C^2
tanh (база)	2.1 %	да
LAAF-5 tanh	2.0 %	да
sin	7.6 %	да
sigmoid	8.8 %	да
SiLU	20 %	да
GELU	22 %	да
ELU	42 %	нет
ReLU	65 %	нет

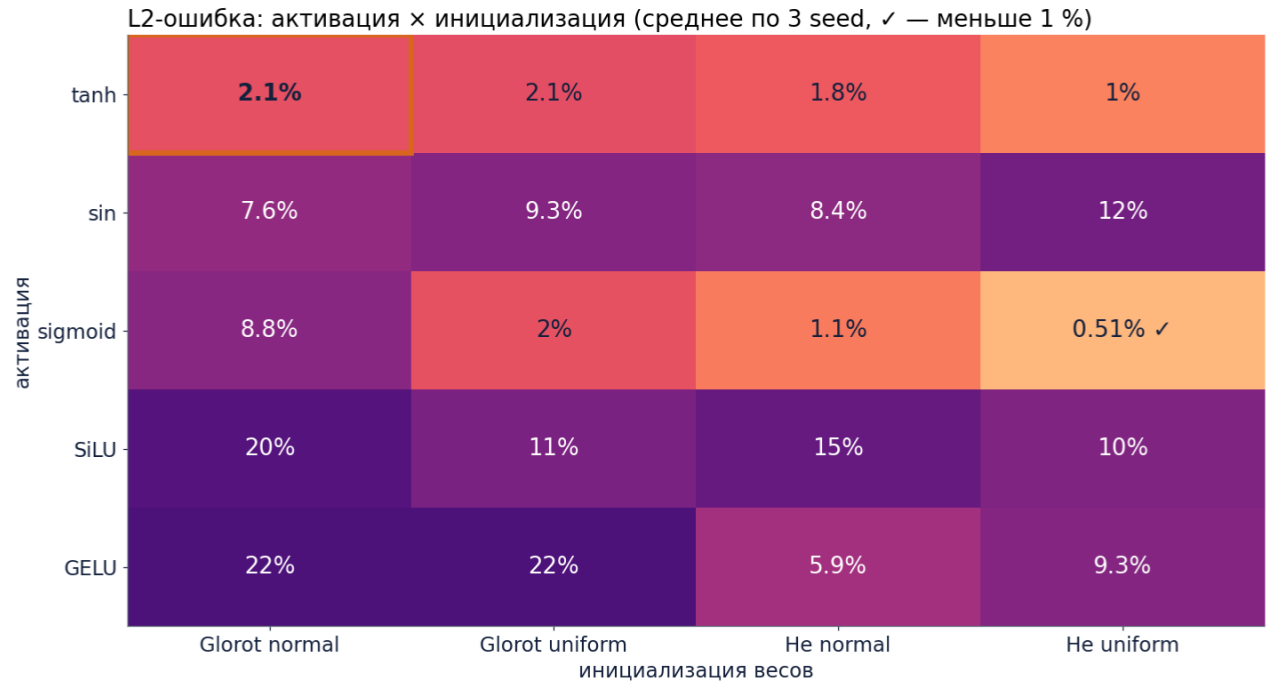
Вывод. tanh — лучшая активация; адаптивная LAAF не даёт выигрыша. ReLU и ELU не имеют непрерывной второй производной и уравнение не решают.

Распределение ошибки при разных активациях



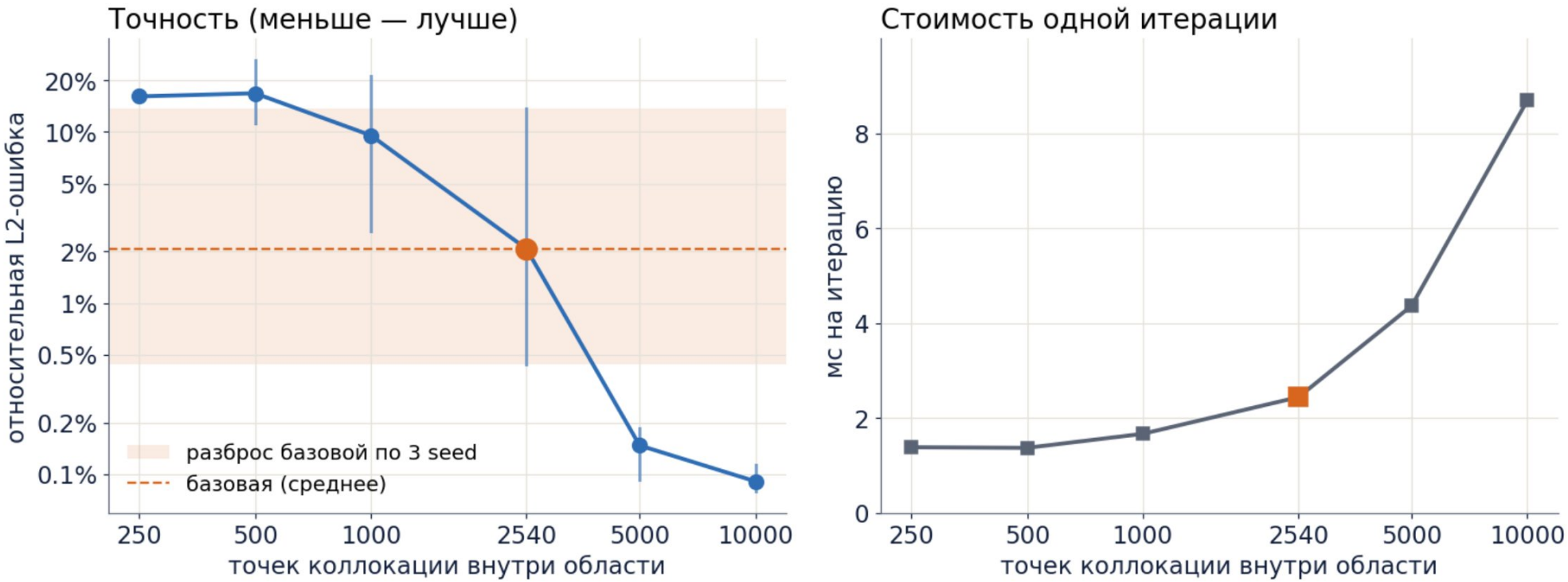
tanh — 0.44 %	sigmoid — 18 %	sin — 7.6 %	ReLU — 65 %
ошибка в узкой полосе у разрыва	остановка L-BFGS, ошибка во всей области	волнистые полосы ошибки в гладкой части	$u_{xx} = 0$, уравнение не решается

Активация и инициализация весов



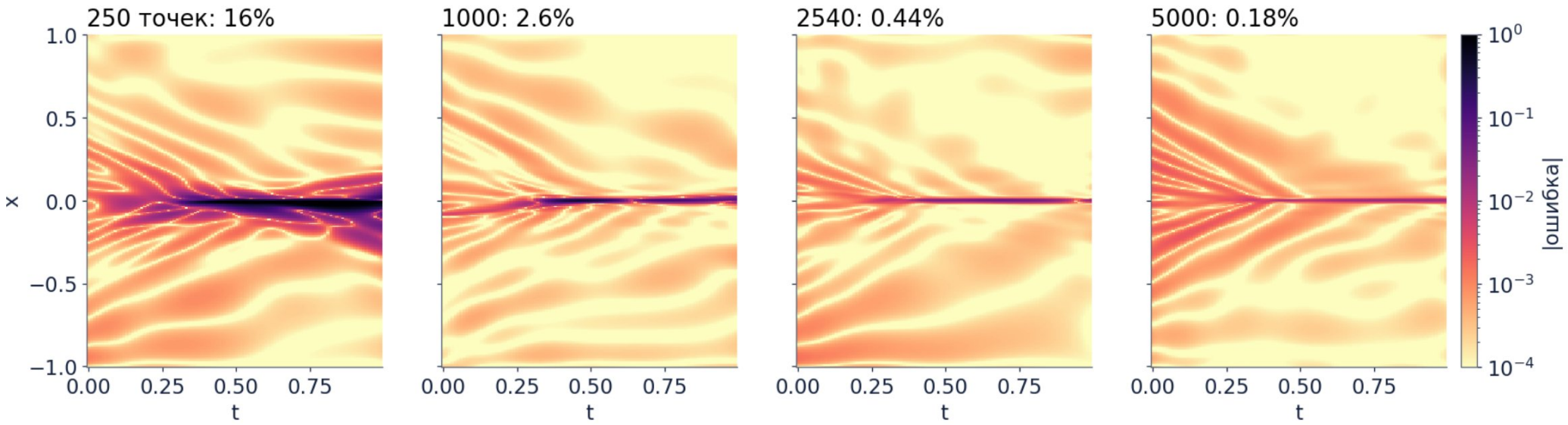
Вывод. Для tanh схема инициализации не влияет (1.0–2.1 %, в пределах разброса). Для sigmoid она решающая: He uniform снижает ошибку с 8.8 до 0.51 %. Нулевые начальные веса сеть не обучают (100 %).

Число точек коллокации



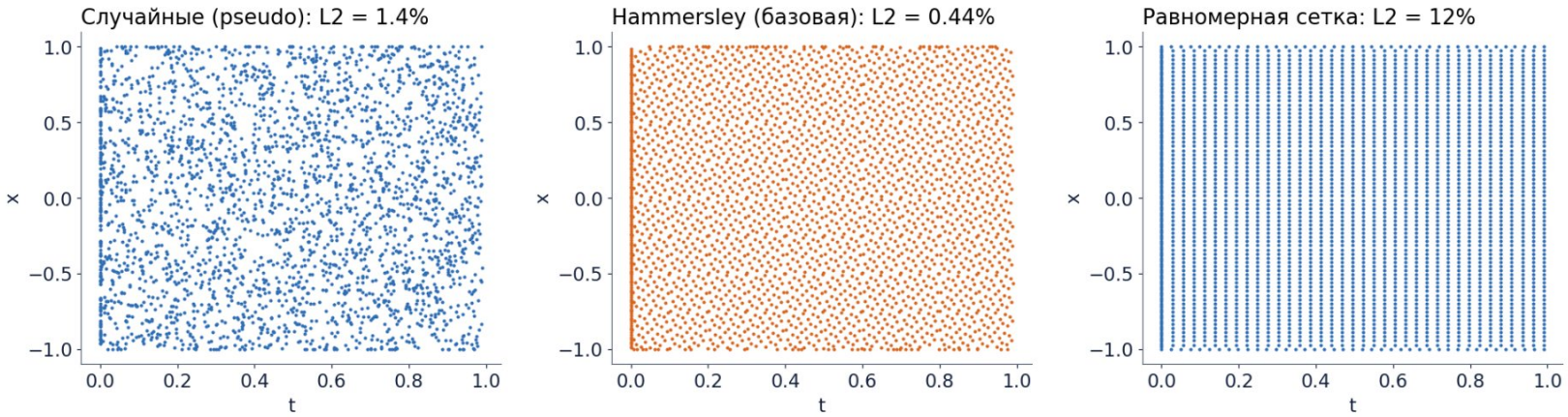
Вывод. 5000 точек дают 0.15 % — в 14 раз точнее базовой за 1.8 мин вместо 0.9, без срывов L-BFGS. Число точек на границе (80) и при t = 0 (160) выбрано удачно: их изменение не улучшает результат.

Распределение ошибки при разном числе точек



250 точек — 16 %	1000 точек — 2.6 %	2540 точек — 0.44 %	5000 точек — 0.18 %
фронт смещён, ошибка во всей области	форма верная, фронт размыт	ошибка в узкой полосе у разрыва	ошибка только на линии разрыва

Расстановка точек коллокации



Способ	Sobol	Halton [1]	LHS	Hammersley (база)	Hammersley + RAR	случайные	случайные + пересэмпл.	сетка [1]
L2, среднее	0.28 %	1.1 %	1.6 %	2.1 %	2.9 %	5.2 %	2.6 %	12 %
разброс, %	0.15–0.41	—	0.81–5.7	0.44–13.7	0.64–13.5	1.4–15	2.1–3.1	—

Вывод. Sobol в 7 раз точнее Hammersley и стабилен во всех запусках. Пересэмплирование вдвое улучшает случайные точки; RAR выигрыша не дал.

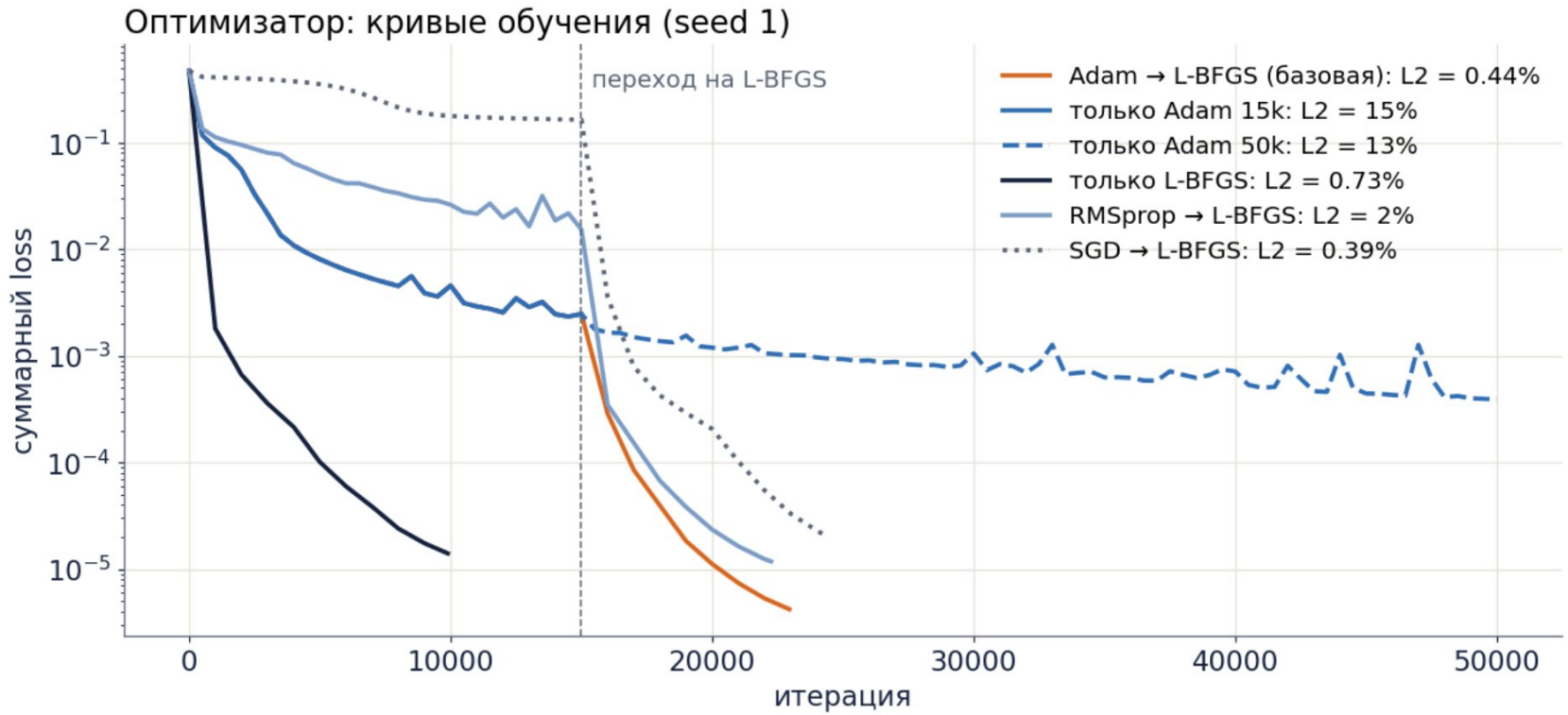
Оптимизаторы

Схема обучения	L2	Разброс, %	Adam, с	L-BFGS, с	Всего, мин	Статус
RMSprop → L-BFGS	0.90 %	0.16–2.2	40	20	1.00	✓
Adam → L-BFGS (база)	2.1 %	0.44–13.7	37	18	0.91	×
Adam → L-BFGS → NNCG	2.0 %	0.47–10.9	37	196 [2]	3.88	×
SGD → L-BFGS	2.7 %	0.39–10.2	35	18	0.88	×
AdamW → L-BFGS	3.0 %	0.47–13.7	37	10	0.77	×
только L-BFGS	3.1 %	0.73–12.7	0	22	0.37	×
Adam со спадом lr → L-BFGS	9.2 %	5.7–14.9	36	0	0.61	×
только Adam, 15 000 ит.	9.3 %	4.0–14.7	39	—	0.65	×
только Adam, 50 000 ит. [1]	13 %	—	130	—	2.17	×

L2 — среднее по 3 запускам; [1] — один запуск; [2] — L-BFGS и 1000 итераций NNCG.

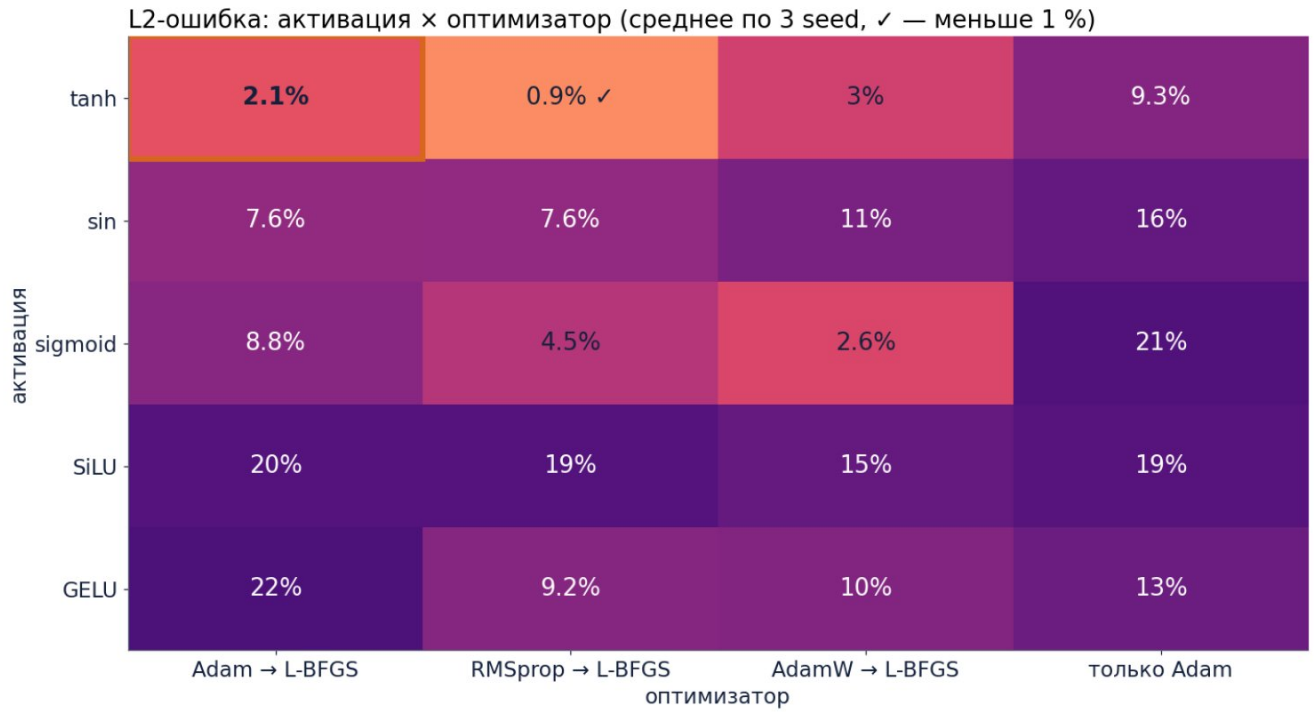
Вывод. Этап L-BFGS обязателен: без него ошибка 9–13 %. Лучший первый этап — RMSprop (0.90 %). Спад шага Adam приводит к остановке L-BFGS во всех запусках.

Динамика обучения



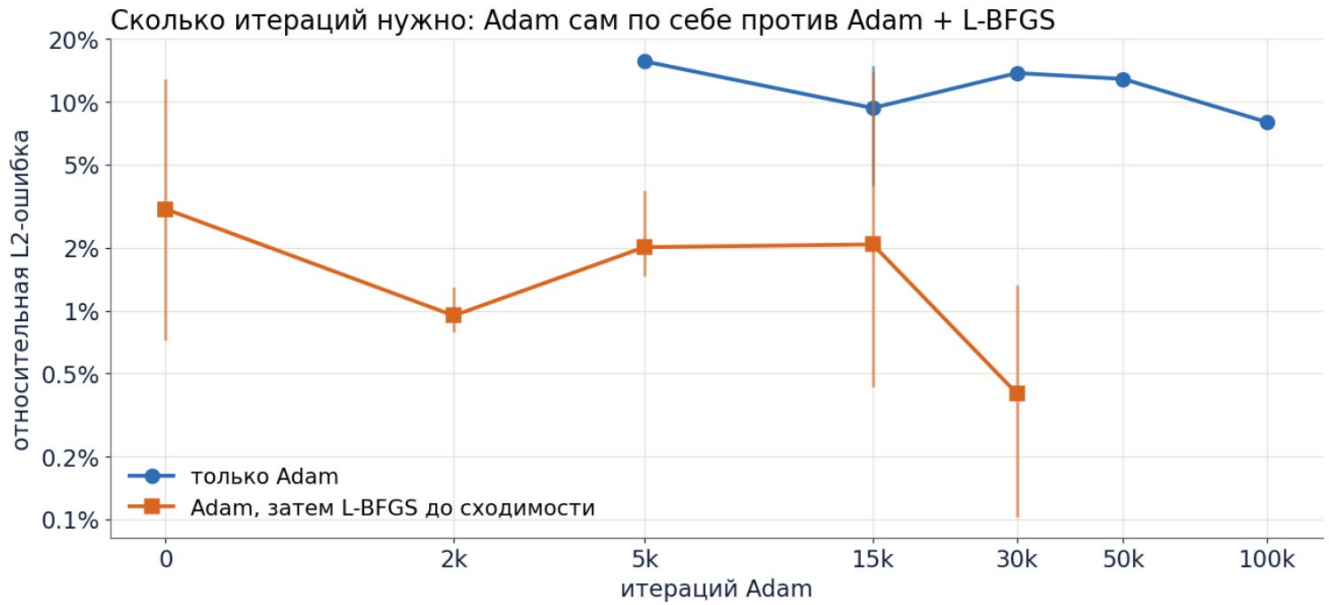
Вывод. Adam снижает потери до 10^{-3} и дальше колеблется; переход на L-BFGS даёт ещё два порядка. Первый этап лишь выводит сеть из случайного начального состояния — даже после SGD L-BFGS находит хорошее решение.

Активация и оптимизатор



Вывод. Выбор активации важнее выбора оптимизатора. Единственное сочетание с ошибкой меньше 1 % — tanh и RMSprop → L-BFGS. Для sigmoid и GELU замена Adam снижает ошибку в 2–3 раза, но tanh остаётся лучше.

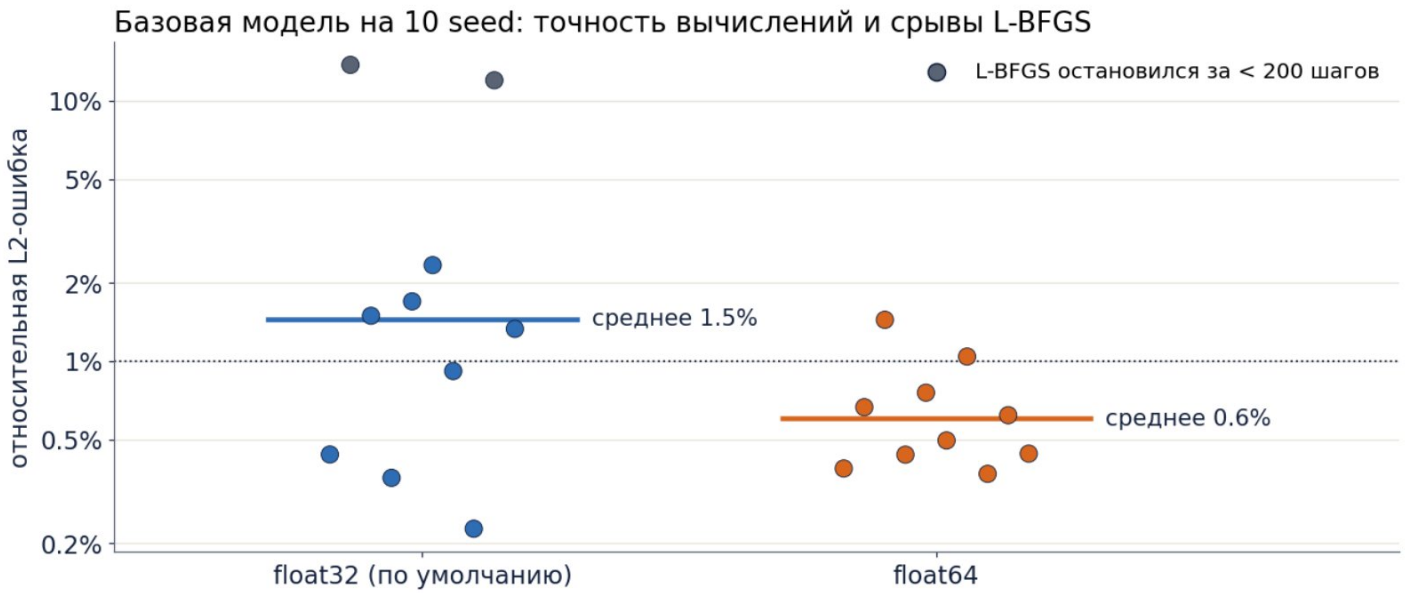
Число итераций



Итерации Adam	только Adam	+ L-BFGS
0	—	3.1 %
2 000	—	0.95 %
5 000	16 %	2.0 %
15 000 (база)	9.3 %	2.1 %
30 000	14 %	0.40 %
50 000	13 %	—
100 000	8.0 %	—

Вывод. Точность обеспечивает L-BFGS: без него даже 100 000 итераций Adam дают 8 %. L-BFGS нужно доводить до сходимости — ограничение 500–2000 шагов даёт 4.8–7.8 %. Шаг Adam (1e-4…1e-2) не влияет.

Устойчивость обучения: float32 и float64



10 запусков	float32	float64
среднее L2	1.5 %	0.60 %
разброс	0.23–13.7 %	0.37–1.4 %
L2 < 1 %	4 из 10	8 из 10
остановки L-BFGS	2	0
мс на итерацию	2.4	4.6

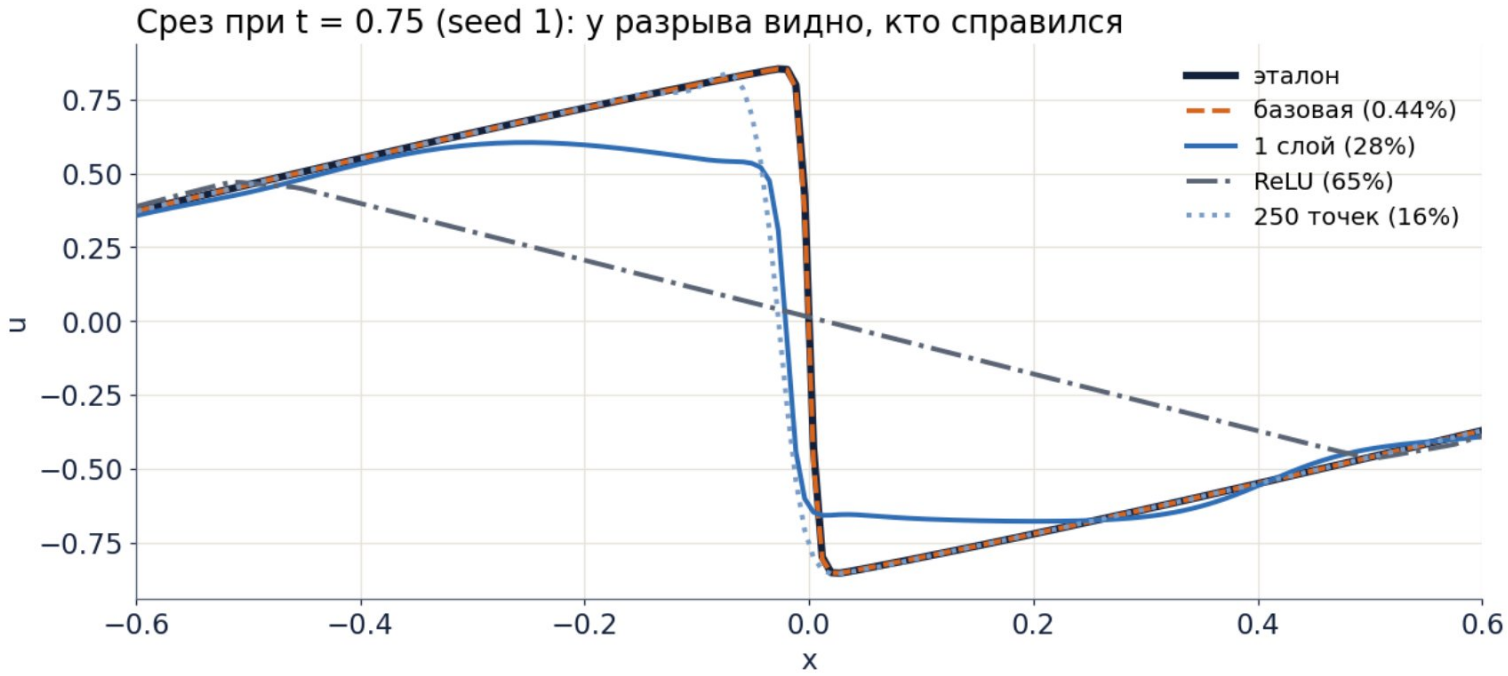
Вывод. Во float32 L-BFGS останавливается преждевременно в 19 % прогонов (46 из 248). Двойная точность устраняет остановки ценой вдвое более медленной итерации.

Комбинированные конфигурации

Конфигурация	L2	Разброс, %	Adam, с	L-BFGS, с	Всего, мин	Статус
tanh, GU, [20] × 6, Adam 30 000	0.15 %	0.10–0.21	146	20	2.78	✓
tanh, GU, [20] × 4, 5000 точек	0.25 %	0.07–2.6	84	25	1.83	✓
tanh, GU, [20] × 4	0.32 %	0.13–0.78	51	26	1.28	✓
LAAF-tanh, GU, [20] × 4	0.38 %	0.11–0.90	61	30	1.52	✓
SiLU, HN, [20] × 4, RMSprop	1.3 %	0.22–9.5	82	34	1.92	×
tanh, GN, [20] × 3 (база)	2.1 %	0.44–13.7	37	18	0.91	×
sin, GU, [20] × 4, RMSprop	3.0 %	1.3–5.6	75	37	1.86	×
sin, GU, [20] × 4	5.5 %	1.5–11.1	76	85	2.68	×
tanh, GN, [20] × 2, Adam 5000	5.9 %	2.0–12.5	10	15	0.41	×
GELU, HU, [20] × 3, AdamW	7.6 %	5.7–10.9	80	29	1.83	×
sin, GU, [40] × 4	11 %	9.8–12.3	143	124	4.46	×
sigmoid / ELU / ReLU	15–65 %	—	—	—	—	×

GN, GU — Glorot normal / uniform; HN, HU — He normal / uniform. Все конфигурации — по 3 запуска.

Решения неудачных конфигураций



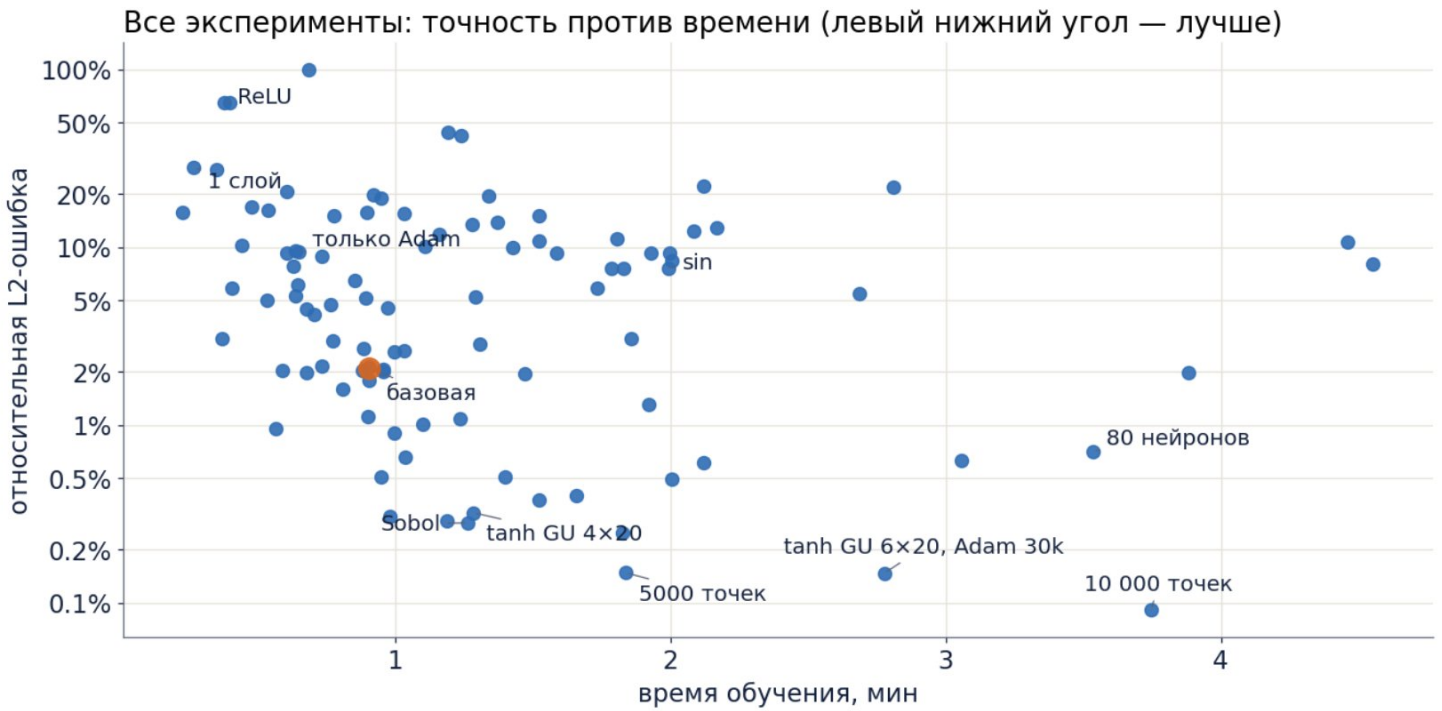
250 точек — 16 %	1 слой — 28 %	ReLU — 65 %
форма верная, фронт смещён	ступенька заменена плавным склоном	почти прямая: вязкость не учитывается

Чувствительность к гиперпараметрам



Вывод. Наибольшее влияние — число точек и архитектура, затем активация. Итерации Adam, шаг, инициализация и граничные точки влияют не сильнее, чем случайное начальное состояние.

Точность и время обучения



Конфигурация	L2	мин
база	2.1 %	0.91
Sobol	0.28 %	1.26
tanh, GU, [20] × 4	0.32 %	1.28
5000 точек	0.15 %	1.84
GU, [20] × 6, Adam 30k	0.15 %	2.78
10 000 точек	0.09 %	3.75

Вывод. Увеличение времени обучения на 20 секунд снижает ошибку в 6–7 раз; вдвое большее время — в 14 раз.

Сводная таблица

Параметр	В примере	Лучший вариант	Худший вариант	Оценка примера
Число точек	2540	10 000 — 0.09 %	500 — 17 %	можно улучшить
Число слоёв	3	6–8 — 0.5 %	1 — 28 %	можно улучшить
Расстановка точек	Hammersley	Sobol — 0.28 %	сетка — 12 %	можно улучшить
Число нейронов	20	80 — 0.71 %	5 — 27 %	достаточно
Активация	tanh	tanh, LAAF — 2.0 %	ReLU — 65 %	оптимально
Оптимизатор	Adam → L-BFGS	RMSprop → L-BFGS — 0.90 %	Adam со спадом — 9.2 %	близко к оптимуму
Шаги L-BFGS	до сходимости	до сходимости	500 — 7.8 %	оптимально
Итерации Adam	15 000	30 000 — 0.40 %	0 — 3.1 %	не критично
Шаг Adam, инициализация	1e-3, Glorot normal	—	нулевые веса — 100 %	не влияют
Точки границы / t = 0	80 / 160	80 / 160	граница 20 — 5.3 %	оптимально
Точность вычислений	float32	float64 — 0.60 %	—	можно улучшить

L2 — среднее по 3 запускам (float64 — по 10); базовая конфигурация — 2.1 %.

Выводы

1. Качество решения определяется разрешением фронта; наибольшее влияние оказывают число точек коллокации (×185) и глубина сети (×57).
2. Оптимальная активация — tanh. sin, SiLU и GELU хуже в 4–10 раз; ReLU и ELU уравнение не решают. Для sigmoid необходима инициализация He uniform.
3. Двухэтапное обучение обязательно: без L-BFGS ошибка 9–13 %. L-BFGS следует доводить до сходимости.
4. Во float32 L-BFGS преждевременно останавливается в 19 % прогонов; float64 устраняет остановки.
5. Конфигурация примера — быстрая отправная точка (≈ 1 мин, 2.1 %), но не оптимум: 19 из 99 конфигураций точнее 1 %.
6. Лучшая конфигурация — tanh, Glorot uniform, [20] × 6, Adam 30 000 → L-BFGS: L2 = 0.15 % за 2.8 мин.